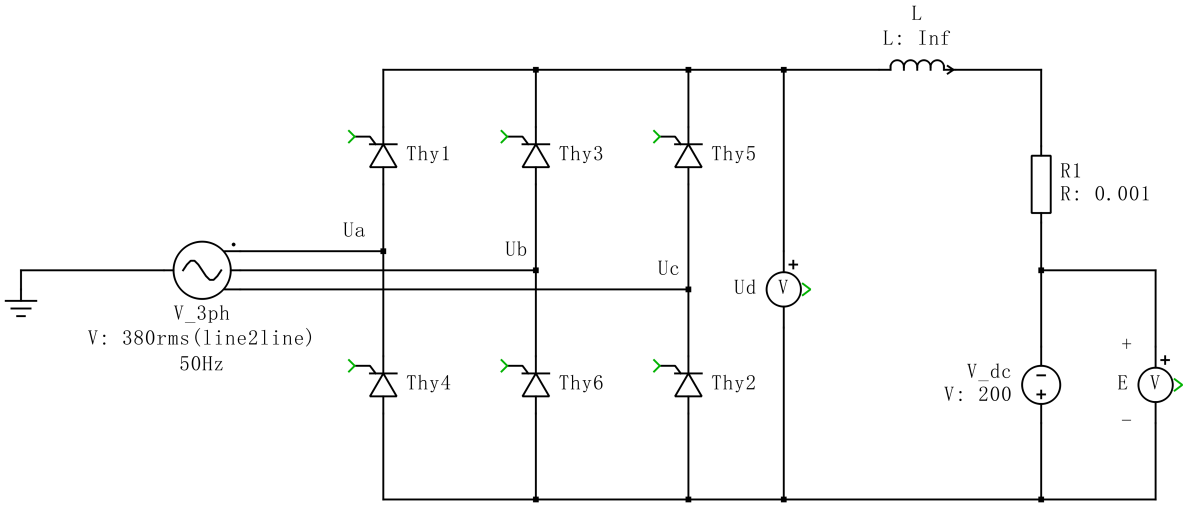
2021年电力电子技术（I）回忆卷

一.（图是三相晶闸管半控整流的有源逆变状态）直流侧电阻r1=0.001Ω，电感无穷大，蓄电池E=-200V，电网侧线电压Vrms=380V/50Hz。要使蓄电池输出有功功率9kW。



（1）求控制角α

（2、3、4）画出输出电压Ud的波形、Thy1管电压波形、A相相电流波形

（5）求功率因数PF

二、简答题

2.逆变电路的输出LC滤波器的L的取值与什么有关?

3.为什么功率MOSFET的耐压越高，其导通电阻Rds越大?

4.为什么MOSFET比IGBT的开关速度高?

5.晶闸管的触发电流为什么可以使用脉冲电流?

6.AC-AC矩阵变换器的优点?

7.肖特基功率二极管相比PN结功率二极管的特点?

8.功率MOSFET的特点

三、分别需要设计单相1kW整流与三相100kW整流电路，要求电网侧谐波尽可能少，PF接近于1。

（1）试设计电路图

（2）简述两个电路分别如何实现高功率因数整流

四、单相单极性SPWM逆变电路，载波频率50kHz，输入电压380V dc，要求输出220V 50Hz ac

（1）求幅值调制比ma，频率调制比mf。

（2）要求电感电流纹波<5A，求输出LC滤波器的L的大小

五.选择题（10*2=20分）（单选或多选）**(PS:真想不起来了，麻了)**

1.哪个逆变电路的电压利用率最高?

A.全桥方波逆变 B.半桥方波逆变 C.单极性SPWM逆变.....

2.晶闸管控制电抗器调整无功功率，移相角α允许范围是

A.0~90 B.0~180 C.90~180 D.0~360

3.最小触发引前角（逆变角）与什么有关

A.电网波动 B.分布电感Lk C直流电流 D关断时间

4.单极性SPWM逆变相比双极性SPWM逆变有何**优点**

A.效率高 B.控制复杂 C.谐波较少 .....

5.PWM逆变技术的优化策略有

A.SVPWM B.三次谐波注入 C提高载波频率 D开关角预置消谐波

6.提高PWM逆变直流母线电压利用率的手段

A.三次谐波注入 B.过调制 C.改变变压器匝比 D.

7.直接AC-AC变换比间接AC-AC变换的优点

A.效率较高 B.设备简单 C. D.

8.周波变换器环流工作状态下的特点

A.输入端有隔离变压器 B输出点有中心抽头电抗器 C输出电压波形质量高 D.

9.交流调压电路可以用于什么场合

A.异步电机软启动 B同步电机变频控制 C.灯光调压 D.

六.Boost电路计算（15分）：输入电压Ud=100V，占空比D=0.6，电容无穷大，电感为1000uH，电阻10Ω，开关频率50kHz

求（1）画出电路图

（2）输出电压与输出电流

（3）MOSFET上的承受电压

（4）电感电流平均值

（5）MOSFET上流通电流的峰值

七.论述题：Buck-Boost与Cuk电路的异同点

八.设计题（8分）。设计一个手机充电电路，输入为220V 50Hz AC，输出为5V/2A DC，要求输入侧功率因数≈1。

（1）画出设计电路

（2）试说明关键参数（如占空比，***匝比***，开关频率等）的设计（PS:明示了）

> PS: 不少题目都是祖传题目了，懂的都懂
>
> SJJ的PPT该抄要抄，这波选择题属实难顶，其他题目相对都比较基础
>
> 祝下一届xpy们武运昌隆

> Update:2022.11.4
>
> 一年之后回来重新修改了一下插图，学弟学妹们想留在本专业的这门课还是要好好学哈。